

Peta Jalan Pendidikan Tinggi Teknik Nasa Depan



Analisis Ekosistem & Peluang di Jawa Timur



Sebuah panduan strategis mengenai kurikulum, infrastruktur riset, dan relevansi industri untuk calon insinyur masa depan.



Teknik sebagai Penggerak Ekonomi Digital dan Industri 4.0



Pendidikan vokasi dan penguasaan skill teknis menjadi kunci relevansi di dunia kerja modern.

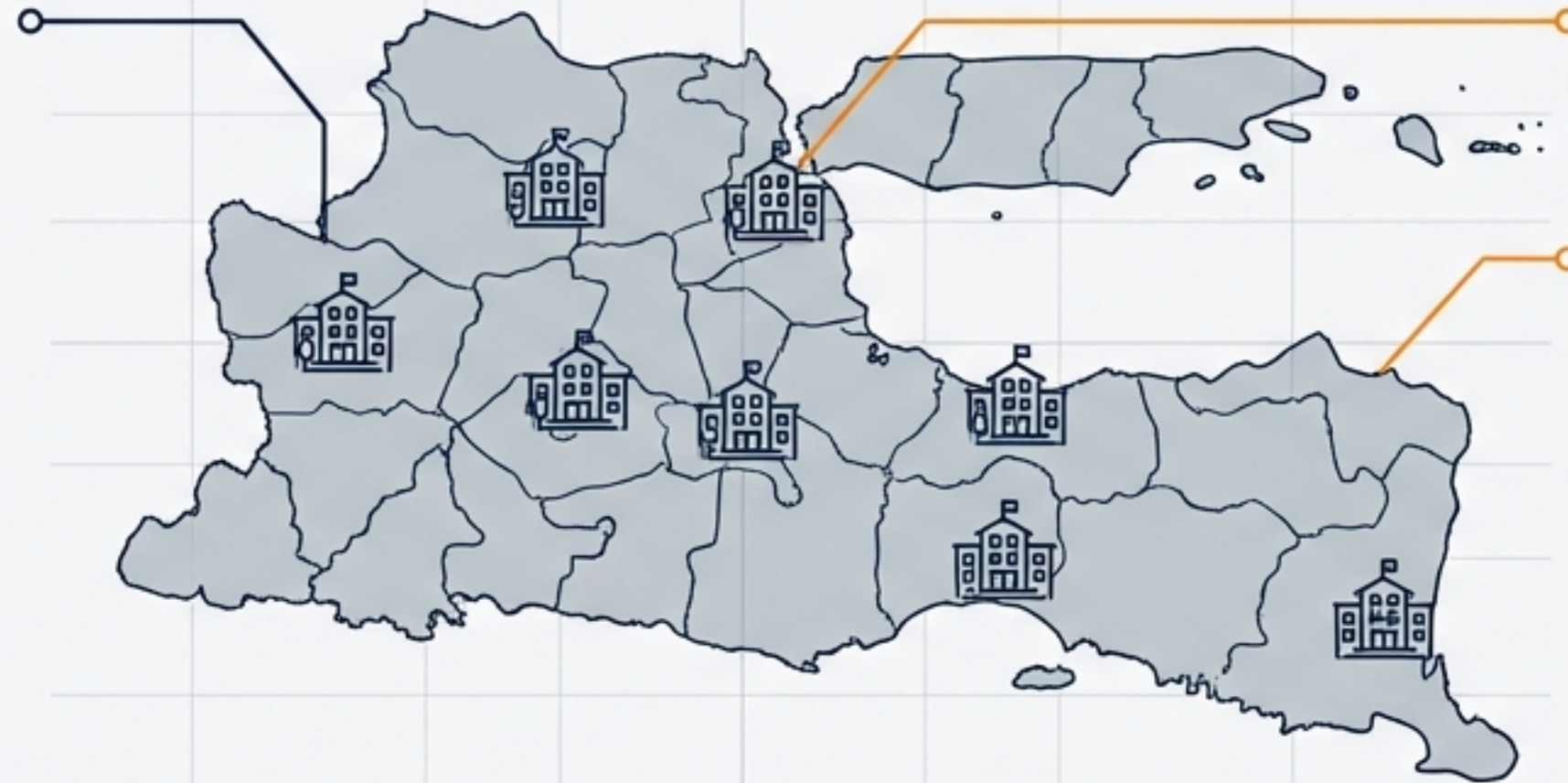


Lanskap Pendidikan Tinggi Jawa Timur: Riset vs. Vokasi

Universitas Riset (The Thinkers)

Fokus pada konsep, desain, dan pengembangan teknologi baru.

Key Players: ITS, UNAIR, UB, UPN Veteran, UIN, UTM, UNEJ.



Institusi Vokasi (The Doers)

Fokus pada hands-on, sertifikasi, dan kesiapan kerja praktis.

Key Players: PENS, PPNS, Polinema, Poliwangi.

“Ekosistem yang heterogen namun saling melengkapi, dari spesialisasi maritim hingga kecerdasan artifisial.”

Klaster Inovator Surabaya: ITS dan UNAIR

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

- **Identity:** Hard Engineering & Future Tech
- **Fakultas Utama:** FTEIC (Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas)
- **Data Seleksi:** Teknik Informatika (SNBT ~92.87), Teknik Elektro (~92.43)
- **Highlight:** Program Double Degree Jerman (Sistem Perkapalan)

Universitas Airlangga (UNAIR)

- **Identity:** Transformasi Teknologi Multidisiplin
- **Fakultas Utama:** FTMM (Teknologi Maju dan Multidisiplin)
- **Data Seleksi:** Teknologi Sains Data (SNBT ~89.69)
- **Highlight:** Pionir Teknik Robotika & AI, Integrasi Med-Tech

Master Vokasi: Keunggulan Spesialisasi Teknis

PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya)



- **The Hook:** Kampus Inovasi Terbaik & Raja Robotika (12x Pemenang Kontes Robot Indonesia).



- **Kurikulum:** D4 Teknik Informatika mencakup Machine Learning & Pengolahan Citra.



- **Keketatan:** Sangat Tinggi (Kuota 24 kursi vs Ratusan peminat).



PPNS (Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya)



- **The Hook:** Satu-satunya Politeknik Perkapalan Negeri (Marine Manufacture).



- **Fasilitas:** Kolam uji kapal seluas 1600 m².



- **Industri Link:** Kemitraan Samsung Heavy Industries.



- **Program Kunci:** Teknik Pengelasan, K3, Teknik Permesinan Kapal.

1000 font address

17/08 09/08/2018
18/08 09/08/2018
19/08 09/08/2018
20/08 09/08/2018

Raksasa Akademik Malang: Skala dan Infrastruktur

Universitas Brawijaya (UB)

Inter



Aset: 57+ Laboratorium Spesialis di Fakultas Teknik.



Unique Gem: Teknik Pengairan (6 lab khusus hidrolika).



Data: Teknik Informatika nilai masuk tertinggi (94.45).

Politeknik Negeri Malang (Polinema)

Inter



Peran: Pendidikan vokasi kapasitas besar.



Data: Kuota Teknik Informatika 2025 ~168 kursi.



Fokus: Kurikulum orientasi industri.

Universitas Negeri Malang (UM)

Inter



Fokus: Integrasi Informatika dengan teknologi pendidikan dan media digital.



Akreditasi: Teknik Informatika (B).

Keahlian Niche: Menjawab Kebutuhan Spesifik Industri

UPN Veteran Jawa Timur

 **Fokus:** Bela Negara & Teknik Metalurgi.

 **Karir:** Industri pertambangan (Freeport, Smelting).

 **Kurikulum:** Ekskursi industri ke pabrik peleburan.

Universitas Jember (UNEJ)

 **Fokus:** Agro-industri & Energi.

 **Fasilitas:** Laboratorium Mekatronika pertanian dan Konversi Energi.



 **Fokus:** Potensi lokal (Garam, Migas).

 **Aset:** 20 Laboratorium termasuk Bisnis Intelijen Sistem & Mekatronika.



Integrasi Sains, Teknologi, dan Nilai Etika



UIN Maulana Malik Ibrahim (Malang)

- 🔧 **Konsep Ulul Albab:** Integrasi Sains dan Islam.
- ⚙️ **Program Utama:** Teknik Informatika & Teknik Arsitektur di bawah Fakultas Sains dan Teknologi.

UIN Sunan Ampel (Surabaya)

- ⚙️ **Fokus:** Pembangunan Berkelanjutan.
- ⚙️ **Program Utama:** Teknik Lingkungan (Unggul), Teknik Sipil, Arsitektur.

Mencetak lulusan profesional dengan landasan spiritual yang kuat.

Kualitas Sektor Privat: Standar Global & Akselerasi

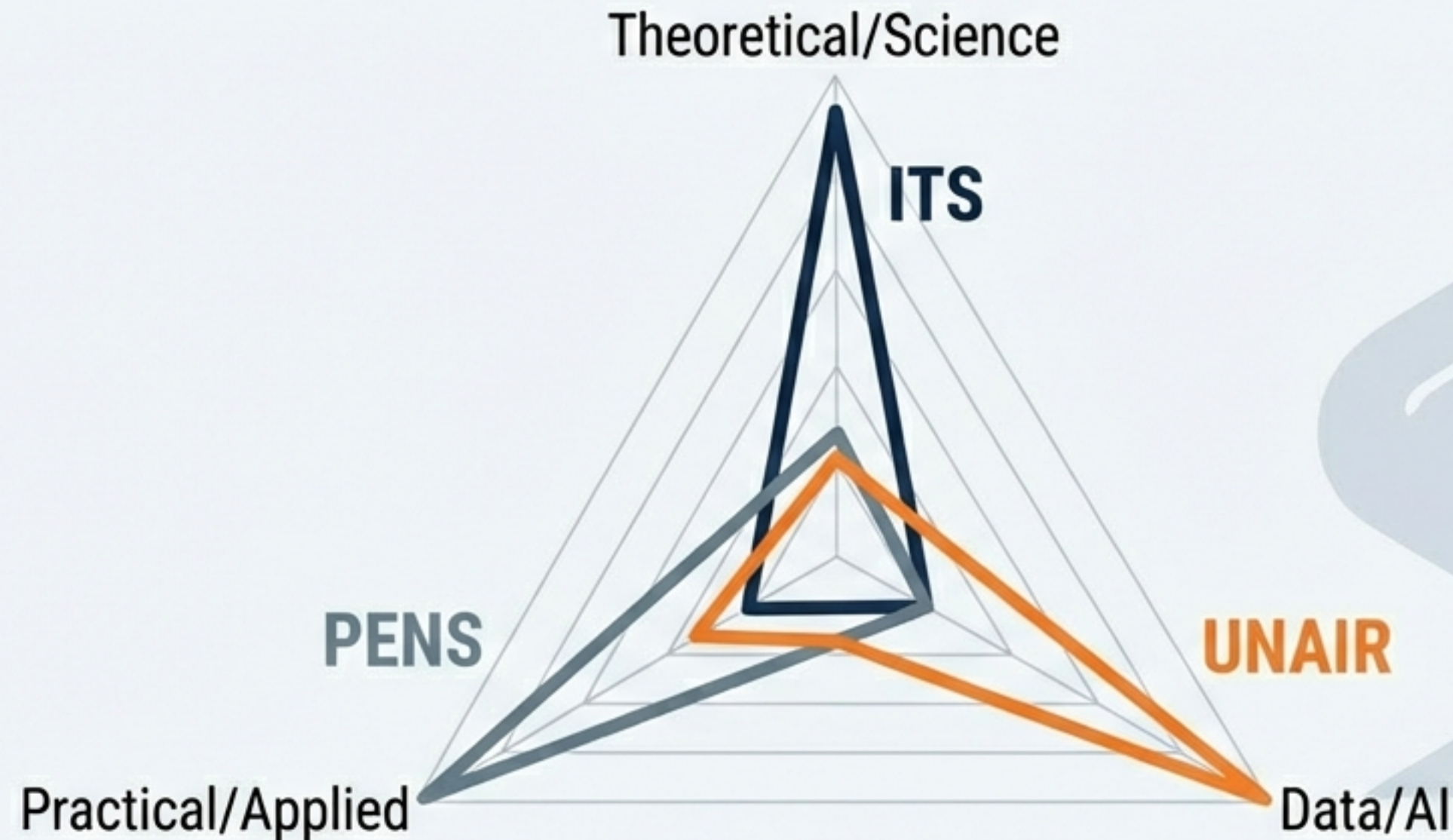
Universitas Surabaya (UBAYA)

-  **Program Unggulan:** Teknik Industri (Akreditasi Unggul).
-  **Fast-Track:** S1 + S2 hanya dalam 4.5 tahun.
-  **Jejaring:** 5000+ Alumni dan peluang pertukaran pelajar internasional.



IABEE Accredited

Deep Dive: Memilih Jurusan Informatika & AI



- **ITS:** Software Engineering & Algorithms (Score >92)
- **PENS:** Applied Robotics & Network Security
- **UNAIR:** Big Data & Medical Intelligence

Deep Dive: Poros Maritim & Industri Berat

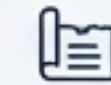


Infrastruktur Riset: Belajar dengan Teknologi Industri



1600 m²

Luas kolam uji kapal di PPNS (Kedalaman 4m).



57 Unit

Laboratorium di Fakultas Teknik UB.

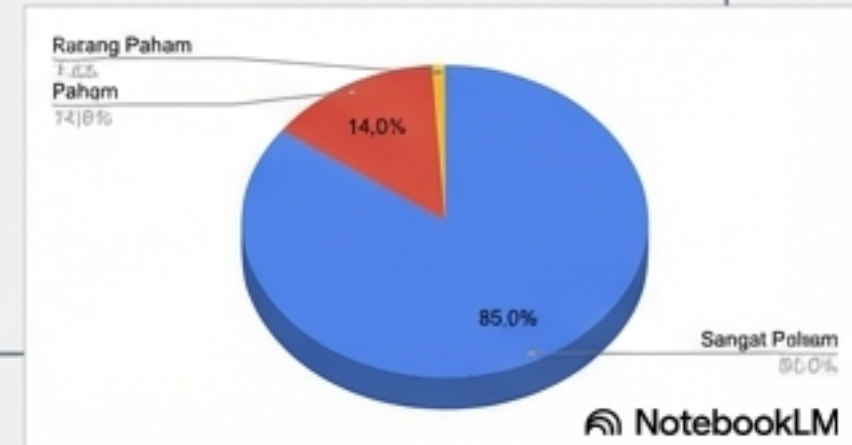


20 Lab

Fasilitas Teknik di UTM (Mekatronika & Bisnis Intelijen).

Peta Persaingan: Prediksi Skor & Peluang Masuk

Zona Merah (>90)	Teknik Informatika UB (94.45)	Teknik Informatika ITS (92.87)	Teknik Industri ITS (92.82)
Zona Kuning (~88-90)	Perencanaan Wilayah Kota ITS (90.62)	Sains Data UNAIR (89.69)	Sistem Perkapalan ITS (88.19)
Hidden Gems	Teknik Lepas Pantai ITS (86.21)	Teknik Pengairan UB (Niche)	



Prospek Karir & Relevansi Industri



JURUSAN

Informatika / Data Science

Teknik Metalurgi / K3

Teknik Perkapalan

Teknik Industri

KARIR

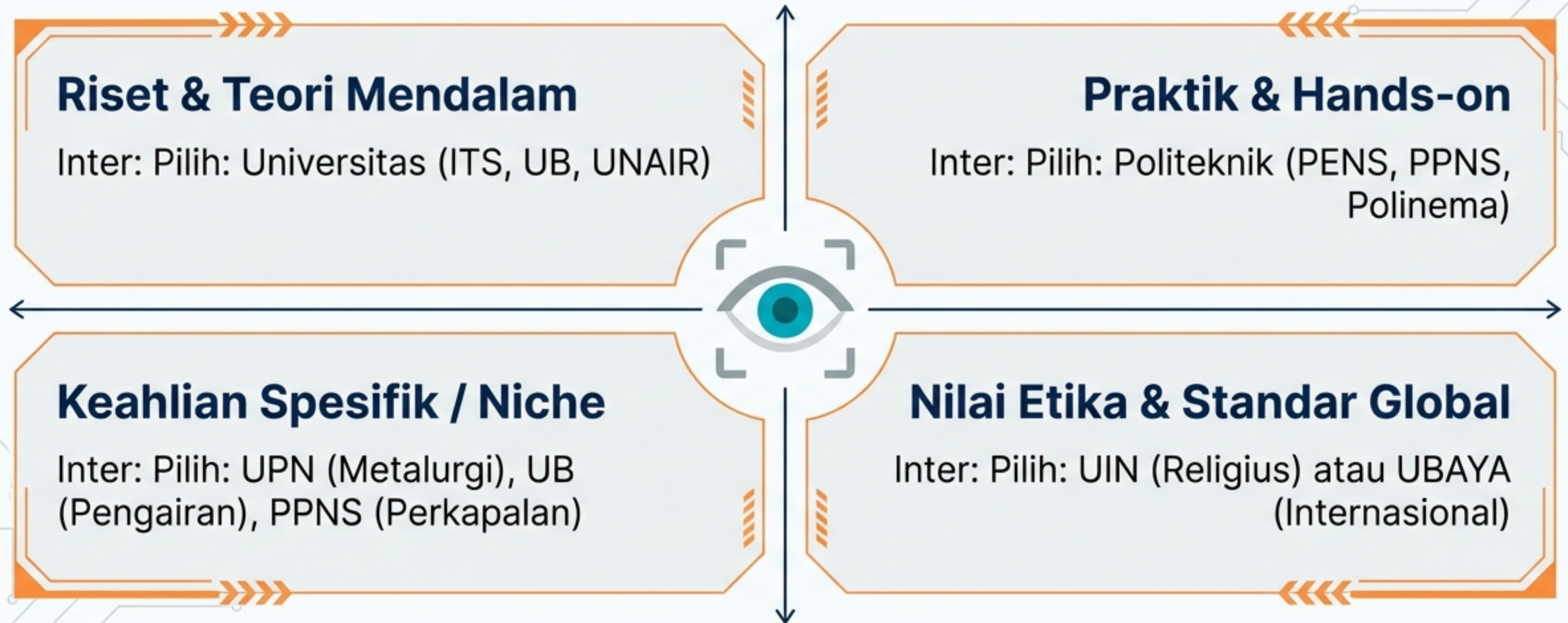
AI Specialist & Software Engineer (Startup/Unicorn)

Corrosion Engineer & Safety Inspector (Migas/Tambang)

Ship Design Engineer & Marine Surveyor (Global Maritime)

Supply Chain Manager & Plant Manager (Manufaktur)

Rekomendasi Strategis: Tentukan Pilihanmu



Jawa Timur bukan hanya tempat belajar, tapi episentrum inovasi masa depan.